Dados e modelo

O modelo tem três passos: quanto têxtil há em cada zona, quanto custa cada forma de o recolher, e que combinação dá o menor custo para a meta escolhida. Cada número que entra tem fonte ou está marcado como pressuposto.

Fontes de dados

Dado	Fonte	Uso
População por subsecção	INE, Censos 2021 (BGRI)	Procura por zona
Limites de freguesia	CAOP, Direção-Geral do Território	Agregar e mostrar no mapa
Estradas e locais candidatos (escolas, supermercados, juntas)	OpenStreetMap, extrato de Portugal	Rotas e pontos de recolha em locais existentes
Contentores atuais e caracterização do lixo	Vitrus Ambiente (disponibilizados no desafio)	Rede de partida e calibração por zona
Têxtil no indiferenciado: 5,4%; 0,7 kg/hab/mês	Plano de Ação para a Circularidade Têxtil de Guimarães	Valor base da procura
Custos unitários (recolha, km, contentor)	Vitrus Ambiente (a pedir no dia 1)	Modelo de custos

1. Procura por zona

Têxtil gerado na zona *z* por ano, a partir da população e do valor por habitante do plano municipal:

```
D_z = P_z \cdot q \cdot 12 \qquad q = 0{,}7\ \text{kg por habitante por mês}
```

Com os 156 277 habitantes do concelho, isto dá cerca de 1.300 t/ano. Onde a caracterização da Vitrus mostrar mais têxtil (rotas com microconfeções), *q* sobe nessa zona.

Têxtil captado depende do modo de recolha *m* que serve a zona:

```
C_z = D_z \cdot c_m
```

A taxa de captura *c* por modo não tem fonte local. Na demo usamos três níveis (baixo, médio, alto), visíveis no ecrã, até termos dados do piloto.

2. Modelo de custos

```
\text{custo anual} = \frac{\text{investimento}}{N} + \text{recolhas} \cdot c_{\text{recolha}} + \text{km} \cdot c_{\text{km}}
```

```
\text{EUR/t} = \frac{\text{custo anual}}{\sum_z C_z}
```

N = anos de vida do equipamento. Pontos em locais existentes têm investimento perto de zero; contentores de rua têm investimento e recolha; recolha a pedido não tem investimento mas tem km.

3. Otimização

1. **Localização e modo (MIP, OR-Tools):** escolher que pontos candidatos abrir e que modo serve cada zona, para **maximizar toneladas captadas com o orçamento dado** ou **minimizar custo para uma meta de captura**. Uma zona só conta como servida se tiver um ponto dentro da distância a pé definida para esse modo.
2. **Rotas (VRP, OR-Tools):** com os pontos abertos, calcular rotas por veículo com capacidade e frequência de recolha, usando a matriz de distâncias do OSRM.
3. **KPIs:** investimento, custo anual, toneladas, €/t, % de população coberta.

4. Lotes, fluxos e calibração

Os lotes são o lado real do modelo: o que foi mesmo recolhido, triado e entregue.

Entidade	Campos principais
Peça triada	estado, composição, marca (se visível), peso estimado, ponto, data
Lote	código, ponto, freguesia, fibra dominante, estado, peso total, histórico
Evento do lote	tipo (recolhido, triado, reservado, entregue), data, quem
Reserva	lote, reciclador, data

Peso no MVP: cada peça recebe o peso médio do seu tipo (camisola, calças, lençol…), que é um pressuposto marcado como tal. No piloto passa a vir de uma balança no ponto.

Fluxos (Sankey): soma de toneladas por freguesia → modo → estado → destino, a partir do cenário (previsto) ou dos lotes (observado).

Calibração das taxas de captura pelo copiloto: cada semana, a taxa de cada modo aproxima-se do que foi observado, com um peso que cresce com as semanas de dados.

```
c_m^{\text{nova}} = \frac{k \cdot c_m^{\text{pressuposto}} + s \cdot c_m^{\text{observada}}}{k + s}
```

s = semanas com dados; *k* = peso dado ao pressuposto (ex.: 4 semanas). Ao fim de um mês, observado e pressuposto pesam o mesmo.

Tipologia de território para o relatório RAP: Tipologia de Áreas Urbanas do INE (predominantemente urbanas, medianamente urbanas, predominantemente rurais), cruzada com as freguesias.

Pressupostos

Parâmetro	Valor	Estado
Têxtil por habitante (*q*)	0,7 kg/hab/mês	Fonte: plano municipal
Habitantes	156 277	Fonte: plano municipal
Taxa de captura por modo (*c*)	baixo / médio / alto	Pressuposto, a calibrar no piloto
Distância máxima a pé por modo	a definir	Pressuposto, validar com o mentor
Custo por recolha e por km	a pedir	Vitrus, dia 1
Custo de um contentor de rua	a pedir	Vitrus, dia 1
Vida útil do equipamento (*N*)	a pedir	Vitrus, dia 1

Regra: nenhum valor entra no `params.yaml` sem uma linha nesta tabela.